AI 업무 자동화 아이디어 공모전

고장 문의 1차 안내 AI 도입 제안

AI **사람** 정해진 안내는 AI가, 판단과 응대는 사람이

VAN 대리점 기술지원 | 2026.10

제안 요약

직원 대체가 아니라, 반복 안내 자동화 + 사람 연결 보장

What	자주 오는 고장 증상 5가지의 1차 조치 안내를 AI가 지식 DB로 처리
Why	문의의 약 75%가 정해진 순서로 해결되는데, 매번 사람이 즉시 답하다 실수와 불필요 출동 발생 [체감]
How	2주 측정 → 직원용 가이드 1개월 → 카카오톡 챗봇 파일럿 2~3개월
기대 효과	반복 안내·오안내·불필요 출동 감소, 업무시간 외 직원 휴식 확보
요청 사항	2주 측정 협조 · 직원용 가이드 시범 운영 승인

현재 업무 흐름: 모든 안내가 직원 기억에 의존

1 **문의 수신** 전화·문자·업무폰 › 2 **증상 파악** 경험으로 판단 › 3 **조치 안내** 기억에 의존 › 4 **출동 판단** 즉답 압박 › 5 **출동 전달** 사무실 → 현장 › 6 **기록** 밴드·엑셀·카톡

색 칠한 단계 = 병목

병목 1 기억 의존

매번 처음부터

같은 증상도 처음부터 다시 안내.
직원마다 안내가 다름

병목 2 즉답 압박

오안내 · 불필요 방문

전화로 바로 답하다 "지금 가겠다"고 약속. 전화로 될 문제도 방문

병목 3 업무시간 외

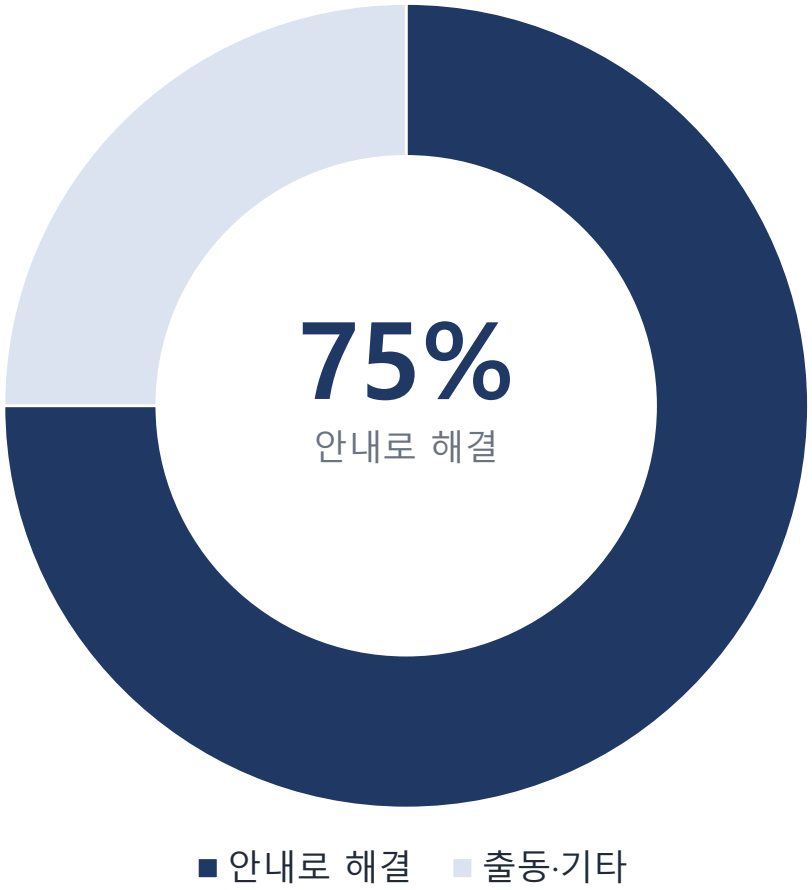
주 약 20회

밤·주말에도 연락. 긴급 조치가 어렵고 직원 휴식 침해 [체감]

사례: 사무실이 "전원이 안 들어온다"는 연락만 받고 출동을 지시했는데, 가 보니 전화로 해결할 수 있는 문제였음

업무 비중: 문의의 약 75%는 안내만으로 해결

[체감]



약 50건
하루 사무실 전화

약 15건
하루 현장 업무폰

주 약 20회
업무시간 외 문의

약 50%
재문의 비율

업무시간 외 문의와 안내형 문의 대부분이 같은 증상 5가지.
재문의는 연락하는 가맹점에만 집중된다.

모든 수치는 작성자의 현장 근무 경험(1년 3개월) 기반 체감값. 2주 사전 측정으로 실측값 대체 예정

증상 TOP 5: 순서만 정해 두면 누구나 안내 가능

증상	1단계	2단계	3단계
화면이 안 나와요	전원 코드 확인	선 연결 확인	방전시키기
영수증이 안 나와요	용지 확인	이물질 확인	프린트 테스트
네트워크 오류	재부팅	랜선 확인	공유기 재부팅 및 확인
삼성페이 인식 오류	MS 카드로 인식 확인	카드를 물티슈로 감싸 리더기에 왕복 세척	재부팅
터치가 안 돼요	재부팅	액정 세척 후 재부팅	방전시키기

이 표가 AI 지식 DB의 첫 버전이다. 지금은 현장 직원 머릿속에만 있는 순서를 문서로 옮기는 것이 첫걸음

타사 사례: 정해진 유형은 AI가, 판단은 사람이

기업	적용	핵심 성과	출처
LG전자	원격진단 + AI 상담	불필요 출장 32~37% 감소	[1][2] 2026.5~7
KT	AI 보이스봇 장애 원격 조치	상담사 연결 없이 완결 약 75%	[3] 2026.9
삼성전자	AI 상담 기록 요약	기록 5~10분 → 10초 내	[4] 2026.5
코웨이	카카오톡 AS 챗봇 "코담"	성과 미공개 (국내 카카오톡 AS 선례)	[5] 2023.7

교훈 1

대기업 성과는 기기 원격 데이터 기반 →
우리는 증상 문답형 안내부터

교훈 2

Klarna: 대체율 집중 → 품질 저하로
사람 상담원 채용 재개 → 처음부터 사람 연결 보장[6]

[1] 서울경제 2026.5.27 [2] 한국경제 2026.7.1 [3] 파이낸셜뉴스 2026.9.15 [4] 이데일리 2026.5.29 [5] 뉴시스 2023.7.31 [6] Bloomberg 2025.5.8 인용 · 회사 발표 기준

제안 흐름: AI가 1차 안내, 사람은 판단과 응대

AI 담당　　사람 담당

1 24시간 접수	2 증상 문답·안내	3 직원용 가이드	4 출동 전 체크	5 기록
카카오톡으로 문의 접수, 가맹점·장비 확인	5가지 중 분류 → 지식 DB 순서대로 안내	증상 입력 시 안내 순서를 화면에 표시	5가지 조치를 거쳤는지 확인·정리	대화 요약·처리 결과 자동 기록
전화 문의는 기존대로	지식 DB 작성·갱신	화면 보며 순서대로 안내	출동 최종 결정	요약 확인

6 사람 연결

안전 증상(연기·발열·타는 냄새)·불만·반복 고장·연결 요청 → 즉시 연결, AI가 시도한 조치 요약 전달
업무시간 외 미해결 → 다음 영업일 우선 처리로 접수

도구 구성: 직원용 가이드봇으로 작게 시작

고객 접점	채널톡 카카오톡 상담톡 · 전화는 기존 유지	**플랜 구독료(견적 확인)**
AI 엔진	채널톡 ALF + 지식 DB(증상 5가지 조치 순서)	**상담 참여당 500원[1]**
직원용 가이드	노코드 챗봇 빌더(Agent Builder 등)	**무료~저가**
기록	가맹점 관리 시스템 (Python·Flask 자체 제작 중)	**자체 제작**

1단계

직원용 가이드봇

무료~저가

- 고객 노출 없이 위험 낮음
- 직원이 먼저 효과 체감
- 지식 DB를 실전에서 검증

[1] 채널톡 ALF v2 공지(상담 참여당 500원, VAT 별도). 전화 비중이 계속 높으면 센터플로우 음성봇 검토

기대 효과: 대기업 사례보다 낮게 잡은 목표

지표	현재 [체감]	목표 (파일럿)
안내형 문의	약 75%	일부를 AI가 완결 (실측 후 설정)
업무시간 외 직원 응대	주 약 20회	절반 이하
불필요 출동	발생 (미측정)	출동 전 체크로 감소
사람 연결 후 재설명	전달 과정에서 반복	0회
고객 만족도	측정 필요	하락 없음

약 75%

안내만으로 해결되는 문의 = AI 1차 안내 대상 [체감]

감축 아닌 재배치

직원은 출동 판단·예외 상황·
불만 응대·지식 DB 관리에 집중

절감 시간·금액은 체감값만으로 계산하지 않고 2주 실측 후 산정. 근거: KT 보이스봇 완결 약 75%, LG전자 불필요 출장 32~37% 감소, 시민 87.5% 사람 상담 선호(한국노총 2026.1)

로드맵·리스크: 단계별 KPI 달성 시에만 확대

2주 — **0단계 사전 측정**
실측 기준값 확정

1개월 — **1단계 직원용 가이드**
직원 사용률 · 오안내 0건

2~3개월 — **2단계 카카오톡 파일럿**
업무시간 외 직원 응대 절반 이하

4개월~ — **3단계 확대**
불필요 출동 감소 · 만족도 유지

리스크
오안내
↓
지식 DB 순서만 안내,
안전 증상은 즉시 사람 연결

리스크
전화 선호 고객
↓
전화 채널 유지,
사람 연결 버튼 상시

리스크
지식 DB 관리
↓
담당자 지정,
새 증상·장비 계속 추가

리스크
개인정보·법규
↓
처리위탁 고지,
"AI 상담" 안내 표시[1]

[1] AI 기본법 2026.1.22 시행, 생성형 AI 사전 고지 의무 (SK AX 인사이트 2026.3.6)

결론 및 요청: 직원용 가이드 시범 운영 승인

2주 사전 측정 후, 증상 5가지 직원용 가이드봇 1개월 시범 운영을 승인해 주십시오

필요 자원

2주 측정 협조

전 직원 문의 건수·증상·해결 여부 기록

지식 DB 작성

현장 직원이 증상별 조치 순서 정리

가이드봇 제작

노코드 빌더, 무료~저가

개인정보 검토

카카오톡 챗봇 단계 전 처리위탁 확인

시범 운영 성공 기준

0건

오안내

매일

직원 사용

0회

연결 후 재설명

1/2 ↓

업무시간 외 직원 응대 (2단계)